小三下學期數學・期末B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘；另安排約8–12分鐘個別操作。為設計估計，未經試測；可分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立，請留下題目要求的算式、理由或圖示。

可以口述、指圖，請成人照你的意思記錄。圖是示意，按標示的數量作答。

紙筆90分，另10分要與老師實際操作；還沒操作就保留待觀察。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本參考主題，不是全國統一學期進度；先核對已教範圍。三卷原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白紙或位值表、依學生原話代寫；算式、位置和判斷由學生決定。不按速度、字體、美觀給分。

每條規準獨立給分；明列子分逐項計，未另分拆者符合得全條，否則0。空白、抄題及無相關證據0分。正確結果不自動獲得另問的方法或理由分。

前步算錯不重複扣後步關係或方法分；依自己前步一致推理可得相應方法分，指定數值分按標準結果。接受合理等效算式、圖解、口述及省略已明示重複單位，不限定因子順序。

二、三位數除以一位正整數；兩步題用分開算式，不考併式、連除、乘除混合。分數與結果不超過2，不要求約分或帶分數。小數限一位且不乘除。

所有圖為縮放模型；不拿尺量圖的印出尺寸。公升與公斤數均一位數；複名數只加減。時分加減無進退位，不做分秒複名數加減、跨日或日曆累計。

所有情境和數據虛構，不蒐集兒童姓名、身體量或個資。不需真交易、真水、提重物、刀剪或地面跳躍。

本卷90分紙筆、10分獨立操作。材料未備、拒做、未施測或無可靠觀察時，操作受影響子分記未觀察，不記0；不得把90分放大為100分，不補給操作分。完整嘗試而未達規準才得相應0分。記已觀察得分／已觀察上限及待觀察分，所有項目完成才記總分／100。

操作由成人預裁完整大卡，學生可決定並指示成人代移，記支援方式；只認證已觀察的決策與檢查，不聲稱獨立手技。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙、放大圖文或位值表

成人預裁的兩片全等大直角三角形與同尺度外框卡；尺寸及準備方法見操作題教師說明。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段理解與解題	70分	依完整資料作答並留下數學證據。
實際拼圖與觀察	10分	依完整資料作答並留下數學證據。
前半核心回顧	20分	依完整資料作答並留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

三卷同配分：容量10、重量10、時間10、面積15、實際拼圖10、表格15、數線10及前半回顧20。A求容量缺口、經過時間與由起點加量；B追蹤出入水、結束時刻與端點差；C反求轉水量、起始時刻並修正格數。實作各含原框及新框、實際接邊與保量觀察；不能以紙筆答案等同操作。

本階段理解與解題

請按題目要求完成。

第1題｜10分

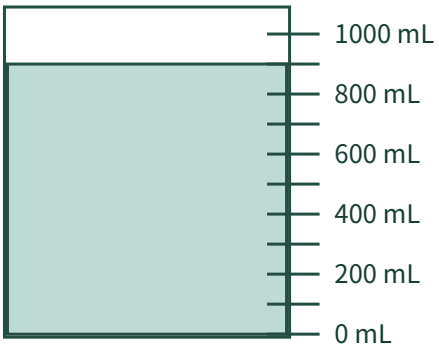
g3s2-mathematics-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-09 公升、毫升與容量計算

讀原水量；用兩個分開算式求最後水量。最後還能添多少才達容量？

教學量杯容量1公升，0至1000毫升分10等間隔，水面在第9個小間隔。紙上模擬倒出250毫升後，再添300毫升。

容量1公升的教學量杯模型



每小間隔100毫升；橫線為水面。

量杯容量1公升。0到1000毫升有10等間隔，每200毫升標數；水面位於9個小間隔高。

參考答案

原900毫升；900－250＝650；650＋300＝950毫升；還能添50毫升。

答案說明

每格100，最後950小於容量1000；容量不因倒水改變。

逐分項規準

分項1｜2分

900毫升。

分項2｜2分

相減得650毫升。

分項3｜2分

相加得950毫升。

分項4｜2分

可再添50毫升。

分項5｜2分

以1000－950＝50或等效容量差說明。

第2題｜10分

g3s2-mathematics-final-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-10 公斤、公克與重量計算

總重換成公克，求材料淨重，再用公斤、公克表示。寫出加回包裝的檢查。

某包材料的標示總重2公斤40公克；其中包裝重160公克。所有數據是教學設定。

參考答案

總重2040公克；2040－160＝1880公克＝1公斤880公克；1880＋160＝2040。

答案說明

2公斤是2000公克，不是200；先統一單位再扣包裝。

逐分項規準

分項1｜2分

2040公克。

分項2｜2分

減包裝160的關係。

分項3｜2分

1880公克。

分項4｜2分

1公斤880公克。

分項5｜2分

1880＋160＝2040。

第3題｜10分

g3s2-mathematics-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-11 時、分、秒與經過時間

整理何時結束？寫時分計算。132秒換成幾分幾秒？「經過2時20分」是時刻或時間量？

同一天下午1時14分開始整理，經過2時20分結束。另有觀察紀錄132秒，與整理無關。

參考答案

下午3時34分；1＋2＝3時，14＋20＝34分。132秒＝2分12秒。2時20分是時間量。

答案說明

時分相加未滿60不進位；132秒取兩份60，剩12秒。

逐分項規準

分項1｜2分

時1＋2＝3。

分項2｜2分

分14＋20＝34。

分項3｜2分

下午3時34分。

分項4｜3分

2分12秒。

分項5｜1分

時間量。

第4題｜15分

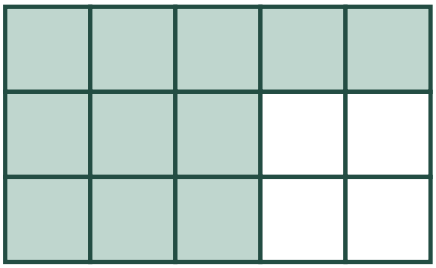
g3s2-mathematics-final-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-12 平方公分與面積估測

求灰卡面積，說明為何不能把外框全部15格都算入。另一張卡面積多少？寫半格配成整格的過程。

每格代表1平方公分。圖中灰卡由上至下每排覆蓋5、3、3格，空白不算。另一張卡包含4整格，另有4個恰好半格；這些半格兩兩能拼成同樣1整格。

每格代表1平方公分；灰色為卡片，白色不屬於卡片。



面積模型：由上而下每排卡片覆蓋5、3、3整格；每格代表1平方公分。

參考答案

灰卡11平方公分，白格共4格不屬於卡片。另一卡6平方公分，4半格配成2整格，再加4整格。

答案說明

用實際覆蓋計數，不用一般面積公式；已明示可配合的半格才兩個當一整格。

逐分項規準

分項1｜4分

11平方公分；數值3分、單位1分。

分項2｜3分

5＋3＋3或15－4，排除白格且不重數。

分項3｜2分

白4格不是卡片，不能計15。

分項4｜4分

另一卡6平方公分。

分項5｜2分

4半格配2整格，再與4合併。

第5題｜15分

g3s2-mathematics-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-14 一維、二維表格的報讀

右櫃植物幾張？右櫃合計多少？兩櫃動物合計多少？總卡量幾張，列式核對。活動是否確定只有2次？說明。

虛構紙卡表，列為種類，欄為位置，每卡只算一次，單位張。表全文：動物類左櫃6、右櫃3；植物類左櫃0、右櫃8。另一活動表：甲日未記錄，乙日2次，丙日0次。

虛構卡片位置表（張）

種類	左櫃	右櫃
動物	6	3
植物	0	8

虛構卡片位置表（張）。種類：動物、左櫃：6、右櫃：3；種類：植物、左櫃：0、右櫃：8。

參考答案

右植物8，右櫃11，動物9，總17張。6＋3＋0＋8＝17，或9＋8＝17。活動不確定只有2次，甲日未知而丙日確定0。

答案說明

表頭轉向仍按兩條件取交會格；不同活動表不可混合計卡張數。

逐分項規準

分項1｜2分

右櫃植物8。

分項2｜2分

右櫃11。

分項3｜2分

動物9。

分項4｜3分

總17張。

分項5｜2分

列式不重算合計得到17。

分項6｜2分

不能確定只有2次。

分項7｜2分

甲日未知1分、丙日確定無1分。

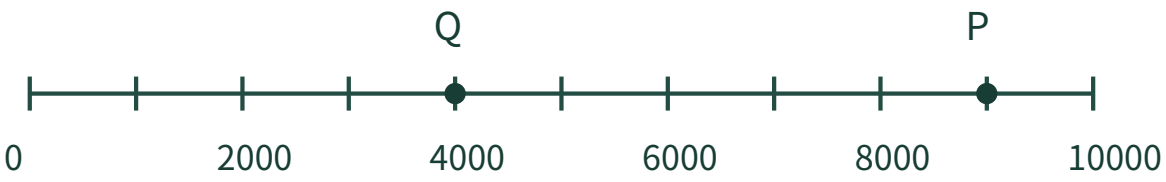
第6題｜10分

g3s2-mathematics-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-number-line 整數數線的標示、比較與加減

每格多少？寫P與Q的數。從P走到Q是加還是減多少？往哪邊幾格？

從0到10000的數線分成10個等間隔。P在第9個間隔刻度，Q在第4個間隔刻度。



從0到10000分10等間隔的數線；P在0右方第9個間隔的刻度；Q在0右方第4個間隔的刻度。

參考答案

每格1000；P9000、Q4000；減5000，向左5格。

答案說明

9000減4000的距離是5000，每格1000故5格；未越過0。

逐分項規準

分項1｜2分

每格1000。

分項2｜2分

P9000、Q4000各1分。

分項3｜2分

減5000。

分項4｜2分

向左。

分項5｜2分

5格。

實際拼圖與觀察

請按題目要求完成。本節須有材料並實際操作；紙筆答案不能代替。

第7題｜10分

g3s2-mathematics-final-b-q05｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-13 圖形的切割與拼湊

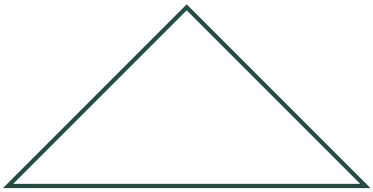
指出原排法的重疊並實際調整成甲。再用原兩片拼滿乙，指出一條接邊。檢查有沒有缺片、重疊或留縫，說明甲乙表面總量是否相同。

教師先把兩片有一部分互相壓住，放在甲的正方形外框內；另提供三角形乙框。
請操作老師準備的實物，圖只幫辨認外框，不拿圖來量公分。

先拼回甲，再用同兩片填滿乙；可實際試。



甲



乙

甲為原12公分正方形外框；乙為成人提供的同尺度外框。兩片都是原正方形沿對角線所得的全等直角三角形，實物操作時保留完整外框供觸摸或指認；圖不供直接量尺寸。

參考答案

應移開重疊，用兩片填滿甲；乙可把兩片一條短邊相貼，形成較大的三角形。甲乙同兩片，無重疊缺口，表面總量相同。

答案說明

實際用同兩片填滿兩個外框，才有重組與接縫檢查證據；較長或較尖的外形不能單獨證明面積較大。

逐分項規準

分項1｜2分

實際用原兩片完整填滿甲，無明顯重疊或缺口；使用兩片1分、填滿與對準1分。

分項2｜3分

實際將原兩片拼滿乙：兩片保留1分、外邊吻合框1分、接邊無重疊及明顯空隙1分。

分項3｜3分

在自己的實作中逐項檢查：片數未變1分、指出一條實際對準的接邊1分、檢查無重疊或縫隙1分；可指示成人依學生決定代移再自行檢查。

分項4｜2分

完成兩次實作後說兩者表面總量相同1分，以同兩片不增減且不重疊為理由1分。

操作施測與安全準備

事前用真尺畫12公分正方形，成人沿一條對角線預裁成兩片全等大直角三角形，處理紙邊，標甲片／乙片而不靠顏色辨認。另做12公分正方形完整外框及下述乙框，均用同一尺度；成人先實拼驗證能完全填滿，錯材、變形、缺片先更換。學生不用刀剪、膠或訂書針，可坐姿反覆平移、旋轉、翻面；也可指示成人逐步代移，選擇與檢查須由學生作，記操作者和支持。不得示範本題完整拼法後讓學生照抄；可中性重讀條件，不代選接邊。依觀察逐項給分，不以快慢、手穩、美醜評分。未備正確材料、未施測、拒做或缺可靠觀察，受影響子分記未觀察而非0；完整嘗試未符合才記0；不可由紙筆描述補算操作分。允許後補施測，未觀察前不報滿分100的總成績。乙框：依序連(0,0)、(24,0)、(12,12)回起點；兩片可為(0,0),(12,0),(12,12)及(12,0),(24,0),(12,12)，共用12公分短邊。預置重疊只為起始狀況，不指出修復方向。座標只供成人製材。

實際觀察記錄：

證據1

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據2

上限3分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據3

上限3分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

支持、重示條件：_____

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

前半核心回顧

請按題目要求完成。

第8題｜10分

g3s2-mathematics-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-mathematics-01 二、三位數除以一位數；g3s2-mathematics-02 餘數在生活中的判斷；g3s2-mathematics-03 乘除互逆與驗算

核對商與餘數並乘回加餘數。最多完整套數是多少？若想做108套，最少還需幾張？

有536張完整卡，每套一定5張。檢查員寫「107套餘1張」。

參考答案

536÷5＝107餘1；107×5＝535，535＋1＝536。最多107套；再4張才可108套。

答案說明

餘1不足5，需要5－1＝4；不能把未完成的套數計入。

逐分項規準

分項1｜3分

商107、餘1；商2分餘1分。

分項2｜2分

乘回535加1恢復536。

分項3｜2分

107完整套。

分項4｜3分

補4張並以餘1不足5解釋；數值1分、理由2分。

第9題｜10分

g3s2-mathematics-final-b-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-mathematics-05 同分母分數的比較；g3s2-mathematics-06 同分母分數的加減；g3s2-mathematics-07 一位小數與位值；g3s2-mathematics-08 一位小數的比較與加減

比較甲乙並求差，說明每份。另求緞帶剩長，說明換量後原4.2是多少個一與十分之一。 換量有沒有改變原長度？

同長紙帶為1，各分6等份。甲8/6條、乙5/6條。另有4.2公尺緞帶用去1.8公尺。

參考答案

8/6＞5/6，差3/6條；每份1/6。4.2－1.8＝2.4公尺；原量換3個一與12個十分之一。

答案說明

同分母取份數相減；4.2的一個一換十個十分之一，總量不變。

逐分項規準

分項1｜2分

比較＞並以同份1/6說明。

分項2｜2分

3/6或等值分數。

分項3｜3分

2.4公尺。

分項4｜3分

換3個一、12個十分之一，保持總量；兩欄各1分、交換保量1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下數學15課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

逐課核對release25保存JSON與HTML。前半01–08；後半09–14及number-line。期末80後半＋20回顧，13只作實際操作。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用教材已保存之官方附件31051印刷頁23–26引註；本次未重新擷取官方文件，不宣稱官方規定學期順序。